

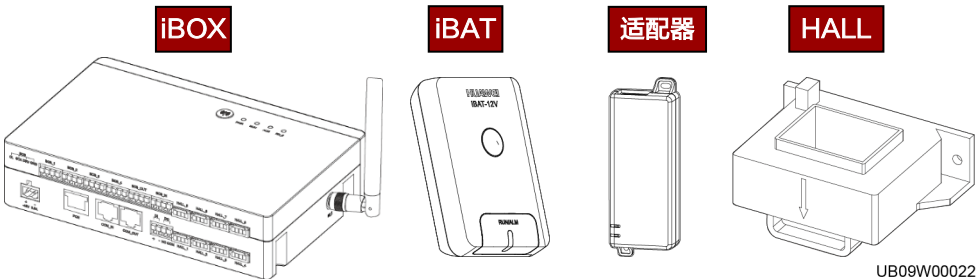
iBattery 3.0 快速指南

文档版本：06
纸件编码：31509755
发布日期：2025-10-30



版权所有 © 华为数字能源技术有限公司2025。保留一切权利。

1 产品简介



UB09W00022

名称	型号	功能	说明
iBOX	iBOX	电池智能管理模块	一个iBOX最多支持接入200个iBAT，最多可管理4个电池组的iBAT。
iBAT	iBAT-12V	12V电池智能检测模块	支持12V电源输入，负责检测电池的电压、内阻和极柱温度。
适配器	POE35-54A	iBOX供电电源	—
HALL传感器	—	检测电池电流	一个iBOX最多支持接入8个。

UPS场景	ECC场景	NetEco场景
UB09S00004	UB09S00005	UB09S00006
注意 为保证无线通信信号无干扰，iBOX与iBAT之间距离不大于15m。	注意 为保证iBOX与iBAT之间无线通信信号无干扰，多个电池柜并柜时，相邻的侧板需要拆除。	注意 如果机房交换机有POE端口，则无需安装适配器。

2 安装设备

2.1 安装iBAT

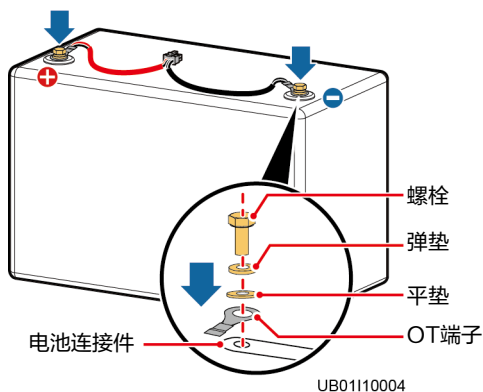
危险

- 电池组存在大电流、危险电压，必须使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，避免接触短路造成人身伤害。
- iBAT红色线缆是正极，黑色线缆是负极，正负极不能接反。

注意

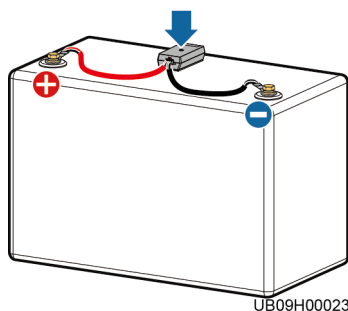
- 安装好产品后，如果超过30天不给电池充电时，建议将iBAT产品从电池线缆拔出。
- 扭矩：M6：4N·m~6N·m M8：13N·m~15N·m M10：15N·m~20N·m
- 安装iBAT时确保端子可见。需要并行组网操作的，安装线缆后，待将iBAT SN信息采集完后再安装iBAT。
- 电池接入系统前禁止给iBAT上电。
- 禁止将iBAT安装到阀式铅酸电池的出气阀上。

1. 断开电池组开关，安装iBAT线缆到电池极柱上。



2. 将端子用力卡入iBAT接口，确保连接牢固。

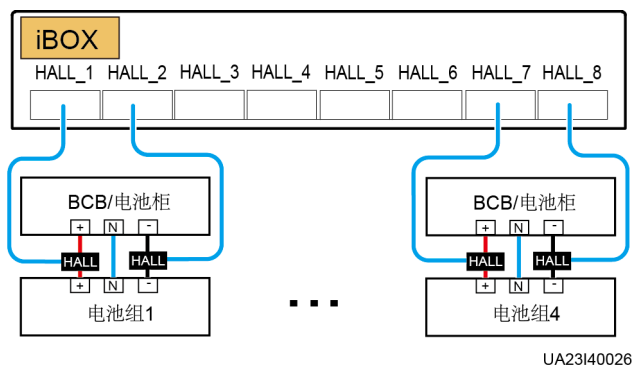
3. 根据电池安装空间，将iBAT粘贴到电池顶部或侧面。粘贴时用手掌按压10s以上，确保粘贴牢固、受力均匀。



2.2 安装霍尔传感器

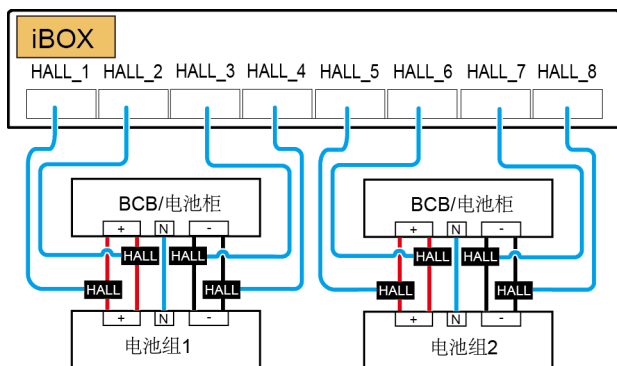
- 安装霍尔传感器。如果电池组有N线系统，则正、负极线缆各安装一个霍尔传感器。如果电池组无N线系统，仅在正极（或负极）线缆上安装一个霍尔传感器。
- 霍尔传感器箭头方向与电池充电时电流方向保持一致。
- 当一组电池的正（负）极有多根线缆时，需接入多个霍尔传感器。

有N线系统



UA23140026

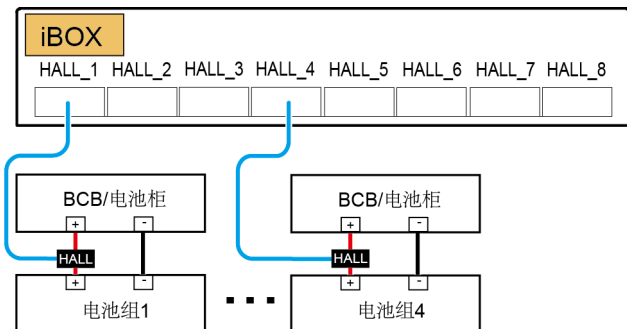
线缆标签	iBOX端口
Battery1+_HAL L1	HALL_1
Battery1-_HALL2	HALL_2
Battery2+_HAL L3	HALL_3
Battery2-_HALL4	HALL_4
Battery3+_HAL L5	HALL_5
Battery3-_HALL6	HALL_6
Battery4+_HAL L7	HALL_7
Battery4-_HALL8	HALL_8



UA23140027

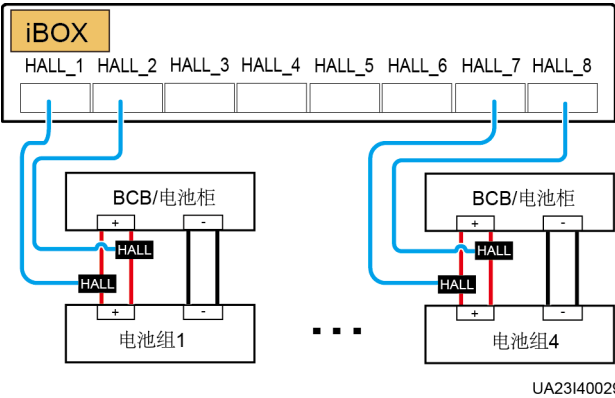
线缆标签	iBOX端口
Battery1+_HAL L1	HALL_1
Battery1+_HAL L2	HALL_2
Battery1-_HALL3	HALL_3
Battery1-_HALL4	HALL_4
Battery2+_HAL L5	HALL_5
Battery2+_HAL L6	HALL_6
Battery2-_HALL7	HALL_7
Battery2-_HALL8	HALL_8

无N线系统



UA23140028

线缆标签	iBOX端口
Battery1_HALL 1	HALL_1
Battery2_HALL L2	HALL_2
Battery3_HALL L3	HALL_3
Battery4_HALL L4	HALL_4



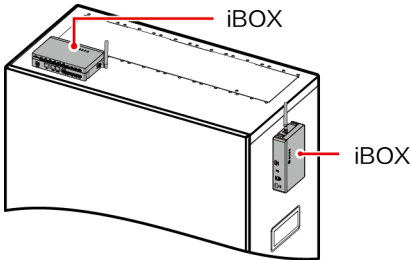
线缆标签	iBOX端口
Battery1_HALL 1	HALL_1
Battery1_HALL 2	HALL_2
Battery2_HALL 3	HALL_3
Battery2_HALL 4	HALL_4
Battery3_HALL 5	HALL_5
Battery3_HALL 6	HALL_6
Battery4_HALL 7	HALL_7
Battery4_HALL 8	HALL_8

说明

标有Hall+、Hall-、Hall_1、Hall_2的线缆，标有Hall+的端子接到正极的霍尔上，标有Hall-的端子接到负极的霍尔上，标有Hall_1、Hall_2的端子按照接线顺序分别接到iBOX的对应端口上。

2.3 安装iBOX

UPS场景



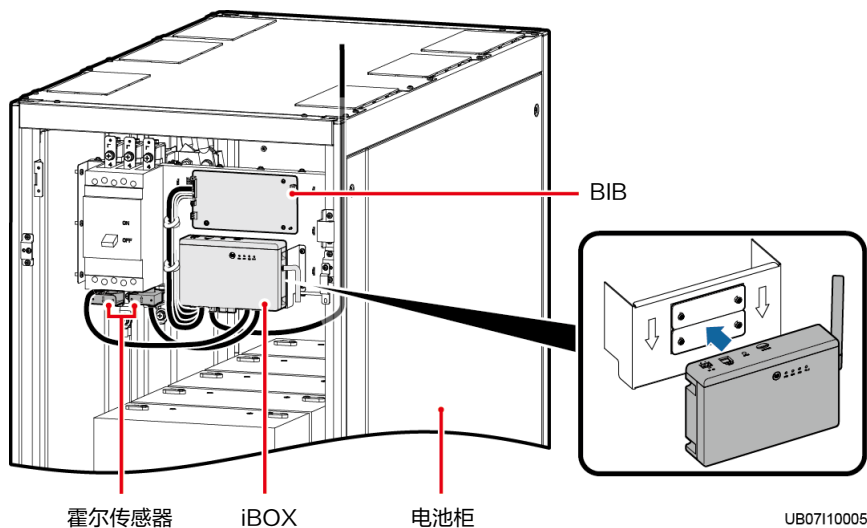
1. 安装iBOX的自带天线，天线方向要垂直于地面。
2. 将iBOX粘贴到BCB-BOX顶部或侧面，并用手掌按压10s以上，确保固定件粘贴牢固、受力均匀。

注意

iBOX需要安装在对应的BCB-BOX上。

ECC场景

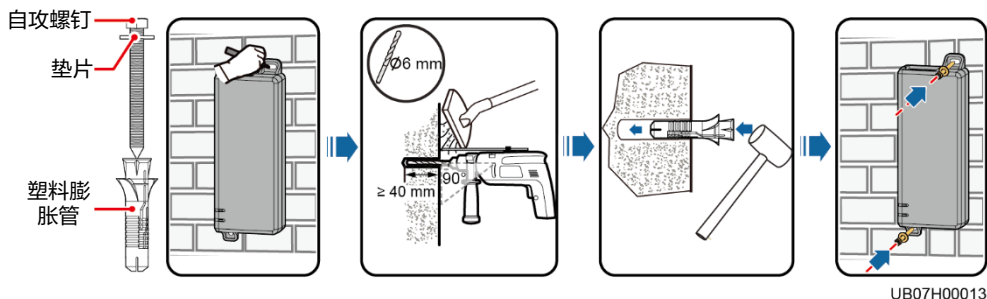
1. 拆除电池柜面板，将面板上iBOX指示灯对应孔位的盖板敲除。
2. 安装iBOX的自带天线，天线方向要垂直于地面。
3. 将固定件粘贴到固定架的限位框里，用手掌按压10s以上，确保固定件粘贴牢固、受力均匀。
4. 将iBOX卡接在固定件上，确保安装到位，连接紧固。



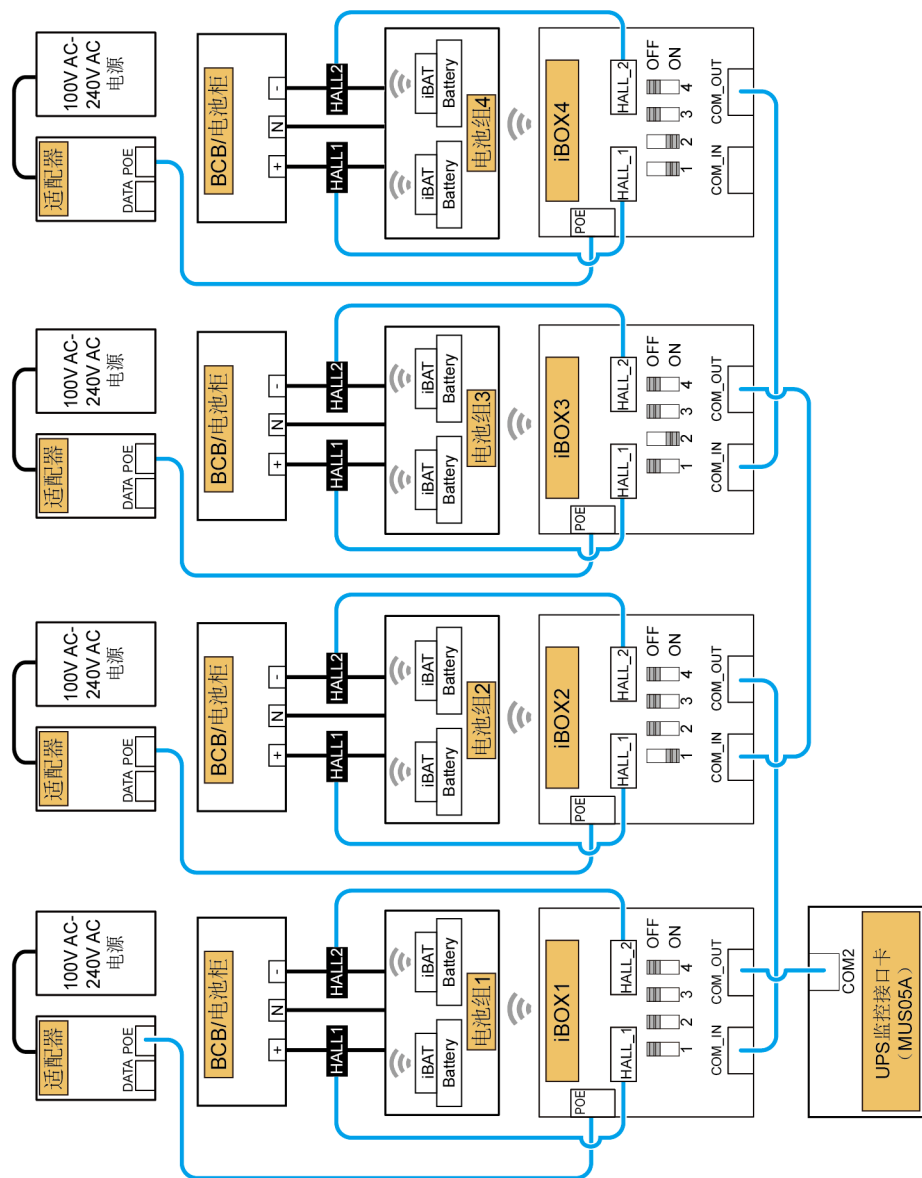
2.4 安装适配器

根据现场实际布局，选择恰当的适配器安装位置。

请用户自备ST3.5×35自攻螺钉、垫片和M6×30塑料膨胀管。



1台UPS配4个iBOX分别管理4组电池



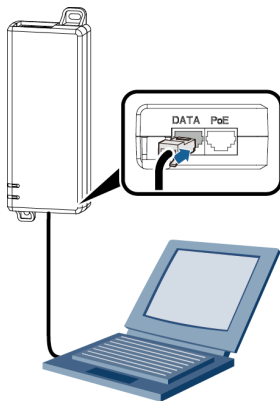
UB09I10007

注意

请务必按图所示设置iBOX拨码，iBOX1~iBOX4拨码在管理系统中的地址分别为60~63。

3.2 登录iBOX Web设置参数

1. 将电脑和iBOX配置到同一网段。
2. 使用直通网线连接电脑和适配器的DATA接口。
3. 打开IE浏览器，选择“工具 > Internet选项 > 高级”，确认已勾选“使用TLS 1.1”和“使用TLS 1.2”。
4. 在IE浏览器输入“https://iBOX的IP地址”，登录iBOX Web主页面。



UB09I00001

说明

iBOX出厂预设值：

- IP地址：192.168.0.10
- 用户名：admin
- 子网掩码：255.255.255.0
- 密码：Changeme
- 网关：192.168.0.1

5. 在iBOX Web主页面，选择“系统设置 > 电池曲线”。
6. 在电池曲线界面，选择需设置的电池组，输入电池品牌和型号规格，点击“筛选 > 提交”，完成设置。

电池曲线

电池曲线文件管理

请选择上传的电池曲线文件 浏览... 请上传小于1MB的文件

请选择需删除的电池曲线文件 SHOTO@6-GFM-100

请设置品牌规格进行文件筛选

选择	电池组号	电池品牌	型号规格	电池曲线	筛选
☒	电池组1	SHOTO	150	SHOTO@6-GFM-150	筛选
☐	电池组2			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组3			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组4			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组5			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组6			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组7			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组8			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组9			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组10			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组11			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组12			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组13	shoto	40	SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组14			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组15			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选
☐	电池组16			SHOTO@6-GFM-xxx	筛选

*界面图示以iBOX软件版本V296B019为例

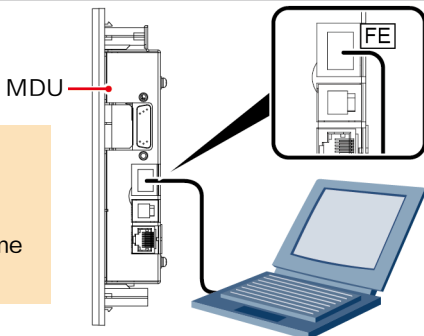
3.3 登录UPS Web设置参数

1. 使用直通网线连接电脑和UPS MDU的FE接口。
2. 在IE浏览器输入“https://UPS的IP地址”，登录UPS Web主页面。

说明

UPS出厂预设值：

- IP地址：192.168.0.10
- 用户名：admin
- 子网掩码：255.255.255.0
- 密码：Changeme
- 网关：192.168.0.1



UB09I00002

3. 在UPS Web主页面，选择“参数设置 > 电池参数设置”，设置“电池组数”。
4. 在UPS Web主页面，选择“iBOX设置”，设置“基本参数”、“高级参数”、“电池组配置”。

当前告警

实时数据

参数设置

通信设置

iBOX设置

控制

刷新

基本参数

iBOX个数

4

iBOX起始地址

60

iBOX1 iBAT数量

40

iBOX2 iBAT数量

40

iBOX3 iBAT数量

40

iBOX4 iBAT数量

40

iBOX逻辑起始地址

0

高级参数

电流获取源

霍尔200A

电池异常BCB脱扣

禁止

多霍尔电流设置

2

电池组配置

说明

配置BCB-BOX的场景，需要将“电池异常BCB脱扣”设置为“使能”。

4 接线和调测（EIC800或ECC800场景）

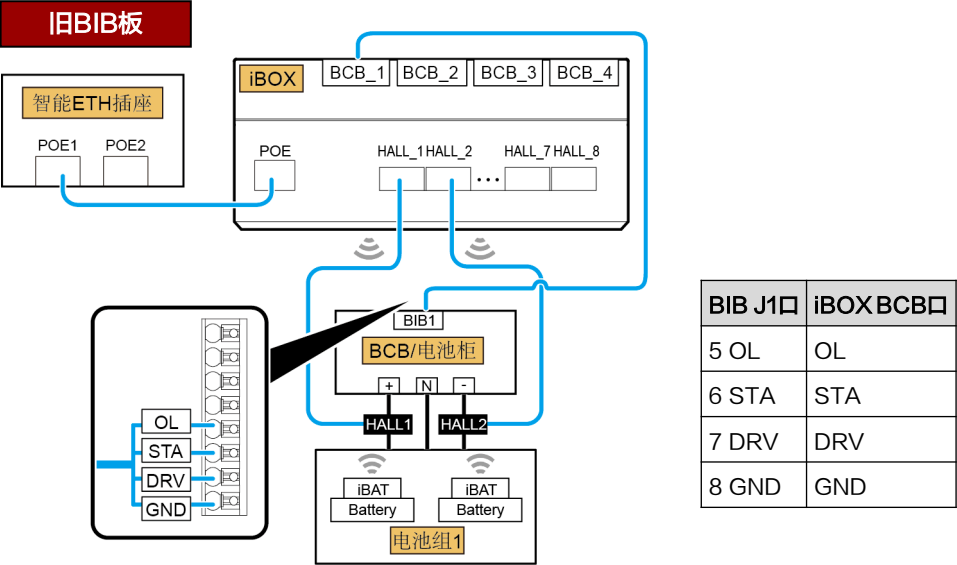
说明

文中以ECC800为例，EIC800场景参考ECC800场景进行操作。

4.1 连接线缆

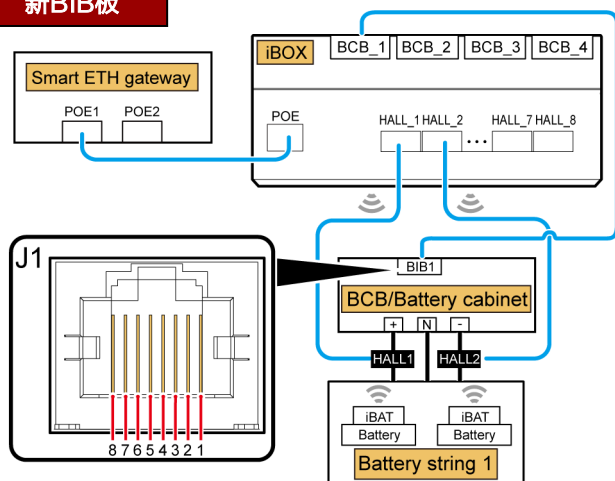
注意

BCB-BOX的通信线缆，带RJ45端子的线缆用于连接新BIB板，不带RJ45端子的线缆连接旧BIB板。



UB09110015

新BIB板



BIB J1□	iBOX BCB□
5 OL	OL
6 STA	STA
7 DRV	DRV
8 GND	GND

UB09|10016

4.2 登录ECC800 Web设置参数

1. 使用直通网线连接电脑和ECC800的FE接口。
2. 在IE浏览器输入“https://ECC800的IP地址”，登录ECC800 Web主页面。
3. 进入“实时监控 > 配电 > iBOXn > 运行参数”界面，参考下表设置电池参数。

 说明

ECC800 出厂预设值:

- IP地址: 192.168.0.10
- 子网掩码: 255.255.255.0
- 网关: 192.168.0.1
- 用户名: admin
- 密码: Changeme

设置参数	设置说明	备注
iBOX单节电池数量	iBOX下实际监控的单节电池总数量。	根据客户规划的电池参数进行设置。
电池安装时间	电池的实际安装时间。	—
电池组总容量	设置值为单节电池容量。	电池容量可从电池单体的丝印上获取。
电流获取源	选择设置xxxA档霍尔。	以霍尔传感器的实际规格为准。
电池异常BCB脱扣	配置有BCB-BOX时，设置为“使能”。	—
电池组号	根据iBOX和电池组的规划编码进行设置。一个UPS下的电池组号不能相同。	根据客户的规划设置。

5 接线和调测（NetEco场景）

5.1 连接线缆

 说明

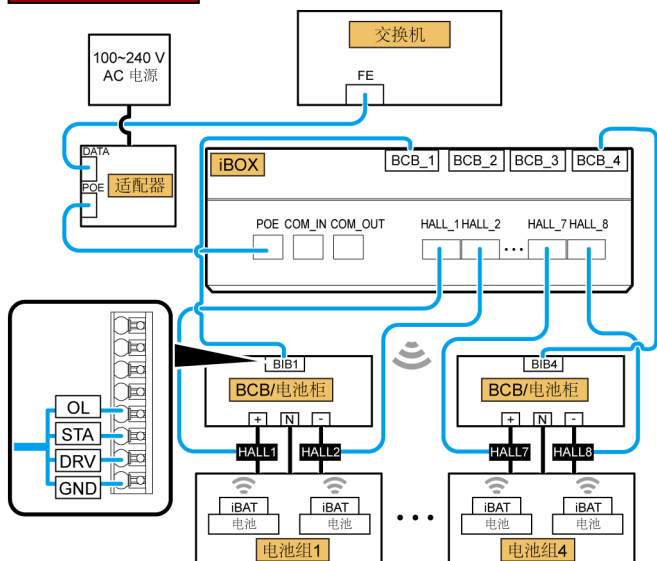
场景①：交换机带POE功能时，iBOX通过POE口直接连接交换机，不需要安装iBOX适配器。

场景②：交换机无POE功能时，iBOX通过POE口从适配器取电，通过适配器DATA口与交换机通信。

注意

BCB-BOX的通信线缆，带RJ45端子的线缆用于连接新BIB板，不带RJ45端子的线缆连接旧BIB板。

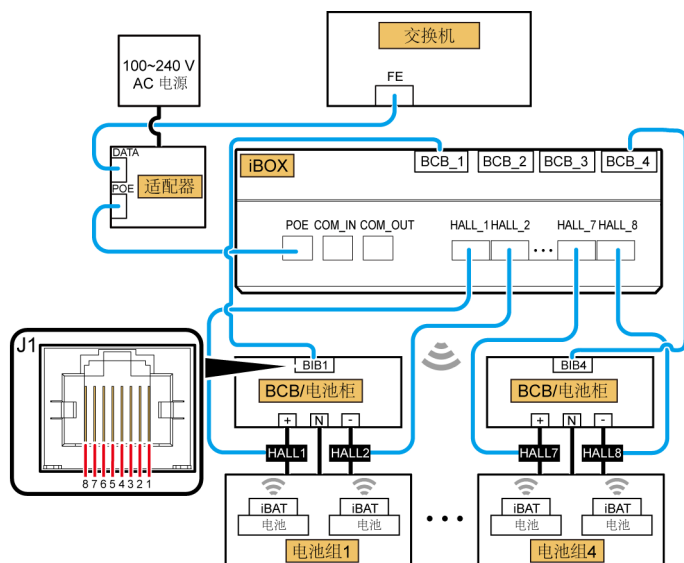
旧BIB板



UB09110014

BIB J1口	iBOX BCB口
5 OL	OL
6 STA	STA
7 DRV	DRV
8 GND	GND

新BIB板



UB09110017

BIB J1口	iBOX BCB口
5 OL	OL
6 STA	STA
7 DRV	DRV
8 GND	GND

5.2 登录iBOX Web设置参数

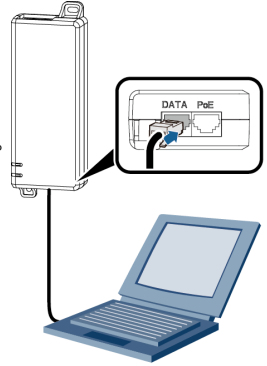
1. 将电脑和iBOX配置到同一网段。
2. 使用直通网线连接电脑和适配器的DATA接口。
3. 打开IE浏览器，选择“工具 > Internet选项 > 高级”，确认已勾选“使用TLS 1.1”和“使用TLS 1.2”。
4. 在IE浏览器输入“https://iBOX的IP地址”，登录iBOX Web主页面。



说明

iBOX出厂预设值：

- IP地址：192.168.0.10
- 用户名：admin
- 子网掩码：255.255.255.0
- 密码：Changeme
- 网关：192.168.0.1



UB09I00001

5. 进入“系统设置 > 电池组配置”界面，根据下表设置“电池组配置”。

电池组配置	设置说明
电流获取源	以霍尔传感器的实际规格为准
电池N线	根据实际情况，设置是否存在电池N线
单组电池霍尔个数	单组电池连接的霍尔传感器数量
单节电池容量	串联在电池组中每一节电池的容量值
电池安装时间	电池首次安装的时间
iBAT数量	此iBOX管理的iBAT总数
电池组数	此iBOX管理的电池组总数
电池组号	多个iBOX并联时，并联在一起的iBOX的电池组号不能重复

6. 进入“系统设置 > 运行参数”界面，根据下表设置“运行参数”。

运行参数	设置说明
并联通信配置	单个iBOX无需设置。多个iBOX并联时，设置“iBOX是否直接和网管通信”为“是”，设置“每台UPS下面配置的iBOX数量”后，设置每个iBOX的IP
Modbus配置	ModbusTCP加密、ModbusTCP认证与NetEco网管上的“连接模式”对应一致
基本信息	配置有BCB时需要设置BCB配置为有，并将电池异常BCB脱扣设置为允许
霍尔反接配置	如果霍尔传感器有装反的情况，可以通过设置反接来校正

7. 进入“系统设置”界面，根据下表完成“系统时间”、“IP地址”、“电池曲线”和“并行组网配置”设置。

系统设置	设置说明
系统时间	设置本地时区、日期和时间
IP地址	根据管理员分配的IP设置iBOX的IP地址、子网掩码、默认网关
电池曲线	根据电池品牌和型号规格信息设置电池曲线
并行组网配置	并行组网操作时需要设置

5.3 登录NetEco设置参数

1. 在IE浏览器输入“https://NetEco的IP地址”，登录NetEco主页面。
2. 进入“配置>组态设计”界面，选中iBOX所在的站点。
3. 选择“设备>电池巡检仪”，拖动电池巡检仪图标到创建区。
4. 在“管理属性”中设置iBOX的“名称”、“IP地址”、“端口”和“连接模式”。
5. 点击“连接测试”，待提醒连接成功后保存。

NetEco界面

管理属性

父对象: 机房1

类型: 电池巡检仪_华为_CIM-V2.0

* 名称: 电池巡检仪_华为_CIM-V2.0

Med Node: medNode_11

协议类型: MODBUS

* IP地址:

* 端口:

* 设备地址: 2

* 超时时间(秒): 3

* 连接模式: SSL连接

认证密码:

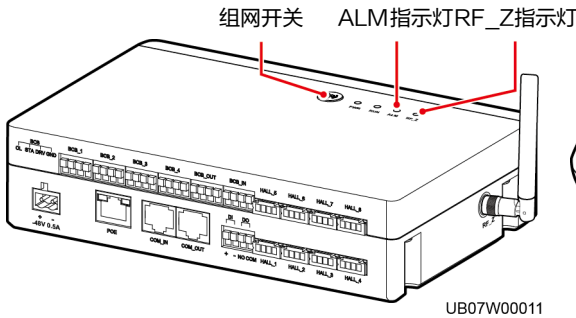
连接测试

说明

- IP地址: 与iBOX IP地址保持一致
- 端口: 设置为502
- 连接模式: 需要与iBOX设置对应一致
- 多个iBOX时, 每个iBOX都需要在NetEco上设置

iBOX参数: “ModbusTCP加密” 和“ModbusTCP认证”	NetEco参数: 连接模式
禁止	非SSL连接
使能	SSL连接

6 iBOX与iBAT组网



注意

- 为避免不同组的iBAT发生错误接入其余iBOX, 组网时, 只能有一个iBOX处于网络组建状态, 即该iBOX的RF_Z指示灯处于超快闪状态。
- iBAT接入iBOX的顺序决定了iBOX中对电池管理的编号, 建议按照电池线缆的连接顺序从电池组正极开始逐一接入iBAT。
- 组网过程中, 禁止操作组网按钮, 否则会导致组网失败。

1. 检查所有iBOX的RF_Z指示灯为绿色常亮，否则需长按组网开关10~20s清除原有网络。
2. 检查iBAT的RUN/ALM指示灯为红色常亮，否则需长按组网开关5s以上清除原有网络。
3. 短按2s iBOX的组网开关，ALM指示灯红色“闪烁一次”，RF_Z指示灯由绿色“常亮”变为绿色“超快闪”状态，iBOX处于网络组建状态。
4. 短按2s iBAT的组网开关，RUN/ALM指示灯由红色“常亮”变成绿色“快闪”，最后变成绿色“慢闪”，表示iBAT已成功组到iBOX网络中。
5. 重复上一步，逐一将iBAT加入到iBOX网络中。
6. 短按2s iBOX的组网开关，iBOX的RF_Z指示灯由绿色“超快闪”变成绿色“慢闪”状态，组网完成。

说明

组网完成后若iBOX的ALM指示灯常亮，表示实际在线iBAT小于“iBAT数量”，请检查设置的“iBAT数量”是否正确，iBAT是否成功组网（RUN/ALM指示灯为绿色“慢闪”状态）。

7 附录

7.1 安装后检查

序号	检查项目	验收标准	检查结果
1	iBattery系统设备是否安装到位。	iBattery系统所有设备已可靠安装到位。	□合格 □不合格
2	iBattery系统POE接口的线缆、COM接口的线缆、BCB接口的线缆和HALL电流检测接口的线缆的标签是否清晰、准确。	iBattery系统相关线缆已正确连接。线缆两头都需要标记，标签上标注要简洁易懂。	□合格 □不合格
3	iBattery系统POE接口的线缆、COM接口的线缆、BCB接口的线缆和HALL电流检测接口的线缆连接是否紧固。	iBattery系统相关线缆已连接牢靠可靠。所有线缆连接处都不能有松动，螺钉紧固需确保弹垫压平，防止发生脱落或者发生安全事故，确保连线不存在断路及隐患点。	□合格 □不合格
4	检查iBOX拨码开关。	iBOX的拨码开关已正确设置。	□合格 □不合格
5	iBAT输入正、负极是否接反。	用万用表测量iBAT正、负极之间的电压是否正确。	□合格 □不合格
6	检查运行环境。	清理安装环境中的导电性粉尘及其他杂物。	□合格 □不合格

7.2 指示灯定义

iBOX指示灯	颜色	含义	状态	说明
PWR	绿色	电源指示灯	常亮	单板电源指示灯
ALM	红色	告警指示灯	常亮	实际在线设备小于iBAT数量
			常灭	实际在线设备等于iBAT数量
RUN	绿色	北向通信状态	慢闪	通信正常
			间断超快闪	眨眼功能，持续1min
			快闪	通信失败（持续3min未收到合法北向数据）
RF_Z	绿色	无线通讯状态	常亮	无网络参数（等待创建网络）
			超快闪	网络组建状态（允许新节点加入）
			慢闪	数据传输状态（禁止新节点加入）

iBAT指示灯	颜色	含义	状态	说明
RUN/ALM	绿色	RUN	常灭	- 低功耗 - 未上电状态
			快闪	已启动组网，但组网未完成
			慢闪	组网成功
	红色	ALM	常灭	iBAT无故障
			快闪	- 擦除网络参数 - iBAT正在眨眼
			常亮	- iBAT正在测量电池内阻 - iBAT有故障 - 与iBOX通讯超时 - 无网络状态（等待加入网络）

说明

- 慢闪：1s亮、1s灭的闪烁（0.5Hz）
- 快闪：0.125s亮、0.125s灭的闪烁（4Hz）
- 超快闪：0.05s亮、0.05s灭的闪烁（10Hz）
- 间断超快闪：以超快闪0.5s、常灭0.5s的周期运行

华为数字能源技术有限公司

深圳市福田区华为数字能源安托山基地

邮编：518043

digitalpower.huawei.com